

SUB PROYECTO 3

Sistema Inteligente de Gestión y Analítica del Bienestar Universitario

1. Introducción

1.1 Propósito del documento

El presente documento define los requerimientos funcionales y técnicos para el diseño y desarrollo de los módulos de Salud mental e Inclusión Universitaria del Sistema Inteligente de Gestión y Analítica del Bienestar Universitario (SIGABU), componente del Ecosistema Digital del Sistema de Bienestar Universitario de la UCEVA.

El alcance del presente subproyecto comprende exclusivamente el desarrollo de los módulos: Salud mental e Inclusión Universitaria. Los módulos correspondientes a Violencias basadas en género y otras formas de violencia serán desarrollados en un subproyecto independiente.

Este documento constituye la especificación funcional elaborada por la Vicerrectoría de Bienestar Universitario y servirá como referente técnico para orientar el proceso de análisis, diseño, desarrollo e implementación tecnológica a cargo del equipo de Ingeniería de Sistemas, garantizando que la solución responda a las necesidades institucionales, a los procesos misionales de bienestar y a los retos asociados con la transformación digital de la gestión universitaria.

En consecuencia, el sistema estará orientado a fortalecer la gestión integral de la información asociada a los procesos de Salud mental e Inclusión Universitaria, mediante herramientas que permitan registrar, organizar, documentar, analizar y realizar el seguimiento de las actuaciones desarrolladas por los equipos profesionales de la Vicerrectoría de Bienestar Universitario.

Adicionalmente, el SIGABU incorporará capacidades de inteligencia artificial orientadas al procesamiento y aprovechamiento estratégico de la información institucional, incluyendo funcionalidades de grabación de entrevistas previamente autorizadas, transcripción automática de audio a texto, análisis de información, identificación de categorías temáticas, clasificación de situaciones, consulta de marcos normativos y protocolos institucionales, sugerencia de rutas de atención y generación automatizada de informes y reportes técnicos, fortaleciendo la trazabilidad, la gestión del conocimiento y la toma de decisiones basada en evidencia.

Las funcionalidades descritas representan los requerimientos mínimos esperados; sin embargo, el equipo de desarrollo podrá proponer soluciones tecnológicas adicionales que fortalezcan la experiencia de usuario, la interoperabilidad, la automatización de procesos, la analítica institucional y la incorporación responsable de tecnologías emergentes, siempre que dichas propuestas sean coherentes con los objetivos estratégicos del proyecto.

1.2 Contexto del proyecto

La transformación digital de las instituciones de educación superior constituye uno de los principales desafíos para fortalecer la eficiencia administrativa, la toma de decisiones basada en evidencia y la mejora continua de los procesos institucionales.

La Vicerrectoría de Bienestar Universitario desarrolla acciones para la prevención, atención, seguimiento y acompañamiento de los casos relacionados con Salud Mental e Inclusión Universitaria. Actualmente, la información derivada de estos procesos se administra mediante registros independientes, documentos físicos y archivos digitales dispersos, lo que dificulta la trazabilidad de las actuaciones, incrementa la carga administrativa del equipo profesional y limita la generación de información estratégica para la toma de decisiones.

Adicionalmente, los procesos requieren mecanismos que permitan documentar de manera rigurosa las actuaciones institucionales, fortalecer la trazabilidad de los casos, facilitar la consulta de la normatividad aplicable y consolidar evidencia que respalde los procesos de atención, seguimiento y evaluación desarrollados por los equipos profesionales.

Frente a este escenario, la Vicerrectoría propone el desarrollo de un sistema inteligente que permita integrar en una única plataforma la gestión de casos, la documentación institucional, el seguimiento interdisciplinario, la trazabilidad de las actuaciones, la automatización de procesos y la analítica institucional, convirtiendo la información generada durante la atención en conocimiento útil para la gestión estratégica del bienestar universitario.

Como elemento innovador, la plataforma incorporará una capa transversal de inteligencia institucional que permitirá procesar información proveniente de registros, entrevistas y demás actuaciones autorizadas, transformándola en insumos útiles para la gestión mediante herramientas de transcripción, análisis de contenido, categorización de situaciones, identificación de factores de riesgo, consulta de lineamientos normativos y sugerencia de rutas institucionales de atención, contribuyendo a la estandarización de procesos y al fortalecimiento de la calidad de la información institucional.

De esta manera, el SIGABU no solo se concibe como una herramienta de gestión de casos, sino como una plataforma estratégica para la consolidación del conocimiento institucional, la mejora continua de los servicios de bienestar, la generación de evidencia para procesos de autoevaluación y acreditación, y el fortalecimiento de una cultura de toma de decisiones basada en información confiable, oportuna y pertinente.

2. Descripción General del Proyecto

El Sistema Inteligente de Gestión y Analítica del Bienestar Universitario (SIGABU) es una plataforma tecnológica estratégica que hace parte del Ecosistema Digital del Sistema de Bienestar Universitario de la Unidad Central del Valle del Cauca – UCEVA, diseñada para fortalecer la gestión integral de los procesos:

- Salud mental y apoyo psicosocial
- Inclusión universitaria

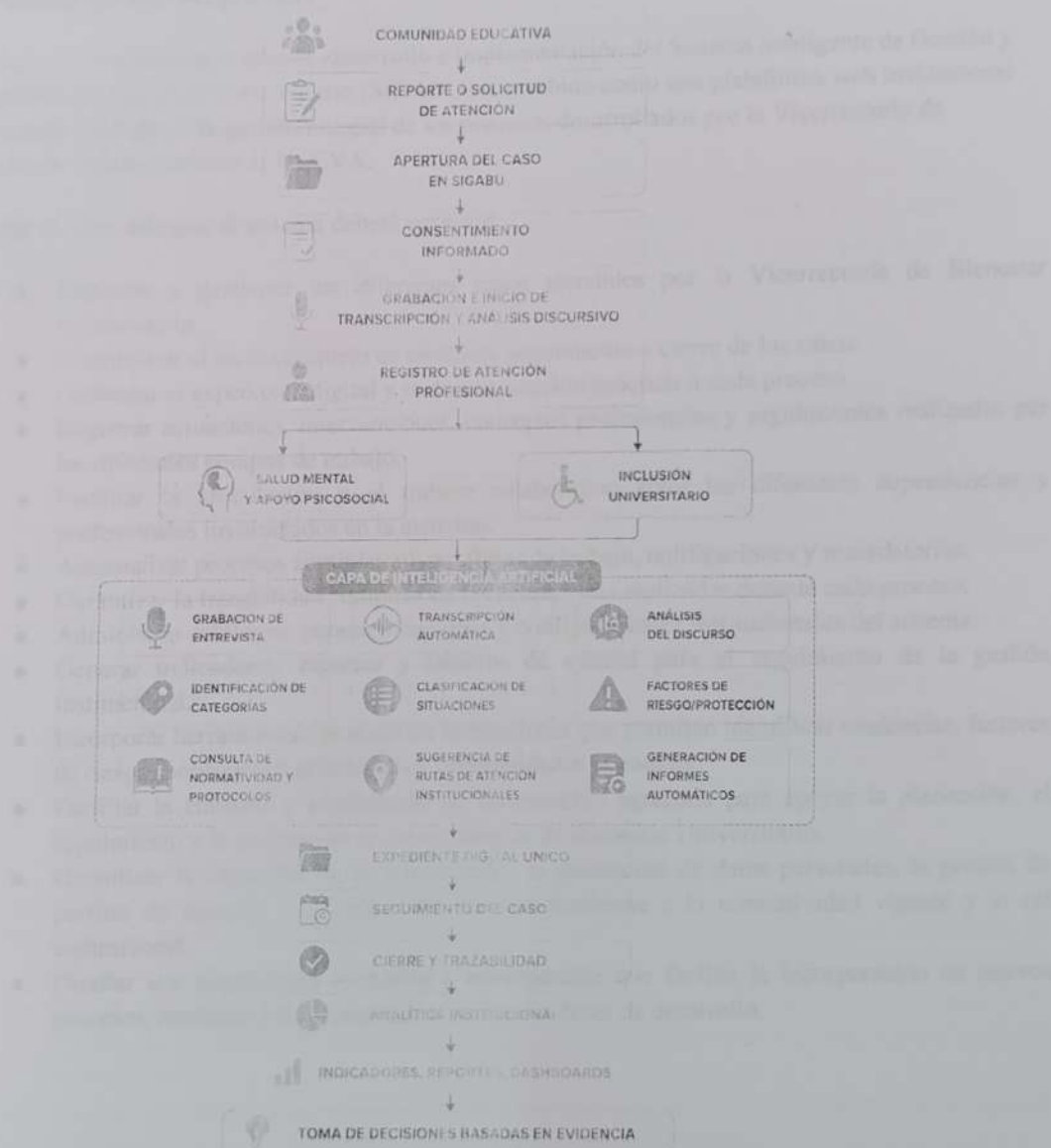
El sistema integra en una única plataforma la gestión de casos, la articulación entre dependencias, la administración documental, la trazabilidad de las actuaciones, la automatización de procesos, la analítica institucional y la generación de evidencia, permitiendo optimizar la operación de la Vicerrectoría de Bienestar Universitario y fortalecer la toma de decisiones basada en información confiable, oportuna y en tiempo real.

Su arquitectura se fundamenta en componentes transversales y módulos especializados que comparten un mismo modelo de gestión, garantizando la interoperabilidad, la seguridad de la información, la

protección de datos personales y el cumplimiento de los lineamientos institucionales, normativos y éticos que orientan el Sistema de Bienestar Universitario.

Más allá de digitalizar procesos, el SIGABU busca consolidar una infraestructura tecnológica que transforme la información generada por la gestión del bienestar en conocimiento estratégico para la planeación institucional, la mejora continua, la evaluación del impacto, los procesos de autoevaluación y acreditación, el cumplimiento de los requerimientos del Ministerio de Educación Nacional y del Consejo Nacional de Acreditación, así como la formulación y seguimiento de las políticas institucionales en materia de Salud mental e Inclusión universitaria.

2.1 Modelo Conceptual de Funcionamiento del SIGABU



3. Objetivo general

Diseñar, desarrollar y validar un Sistema Inteligente de Gestión y Analítica del Bienestar Universitario (SIGABU), como componente estratégico del Ecosistema Digital del Sistema de Bienestar Universitario de la UCEVA, orientado a integrar la gestión de la información, la administración de casos, la trazabilidad institucional, la automatización de procesos y la analítica avanzada, con el propósito de transformar la gestión del bienestar universitario mediante la toma de decisiones basada en evidencia, fortalecer la planeación y evaluación institucional, optimizar los procesos de salud mental e inclusión universitaria y generar conocimiento para la innovación y el mejoramiento continuo de la educación superior.

4. Alcance general del proyecto

El proyecto comprende el diseño, desarrollo e implementación del Sistema Inteligente de Gestión y Analítica del Bienestar Universitario (SIGABU), concebido como una plataforma web institucional orientada a fortalecer la gestión integral de los procesos desarrollados por la Vicerrectoría de Bienestar Universitario de la UCEVA.

Como alcance mínimo, el sistema deberá permitir:

- Registrar y gestionar los diferentes casos atendidos por la Vicerrectoría de Bienestar Universitario.
- Administrar el ciclo completo de atención, seguimiento y cierre de los casos.
- Gestionar el expediente digital y la documentación asociada a cada proceso.
- Registrar actuaciones, intervenciones, conceptos profesionales y seguimientos realizados por los diferentes equipos de trabajo.
- Facilitar la articulación y el trabajo colaborativo entre las diferentes dependencias y profesionales involucrados en la atención.
- Automatizar procesos administrativos, flujos de trabajo, notificaciones y recordatorios.
- Garantizar la trazabilidad completa de las actuaciones realizadas durante cada proceso.
- Administrar catálogos, parametrizaciones y configuraciones institucionales del sistema.
- Generar indicadores, reportes y tableros de control para el seguimiento de la gestión institucional.
- Incorporar herramientas de analítica institucional que permitan identificar tendencias, factores de riesgo, poblaciones prioritarias y oportunidades de mejora.
- Facilitar la consulta y explotación de información agregada para apoyar la planeación, el seguimiento y la evaluación de las estrategias de Bienestar Universitario.
- Garantizar la seguridad de la información: la protección de datos personales, la gestión de perfiles de usuario y el control de accesos conforme a la normatividad vigente y el rol institucional.
- Diseñar una arquitectura escalable e interoperable que facilite la incorporación de nuevos procesos, módulos y funcionalidades en futuras fases de desarrollo.

Componente de Inteligencia Artificial y Analítica Avanzada

Como componente estratégico transversal, el SIGABU incorporará funcionalidades de inteligencia artificial orientadas al fortalecimiento de los procesos de atención, seguimiento y gestión institucional en los módulos de salud mental e inclusión universitaria.

3. Objetivo general

Diseñar, desarrollar y validar un Sistema Inteligente de Gestión y Analítica del Bienestar Universitario (SIGABU), como componente estratégico del Ecosistema Digital del Sistema de Bienestar Universitario de la UCEVA, orientado a integrar la gestión de la información, la administración de casos, la trazabilidad institucional, la automatización de procesos y la analítica avanzada, con el propósito de transformar la gestión del bienestar universitario mediante la toma de decisiones basada en evidencia, fortalecer la planeación y evaluación institucional, optimizar los procesos y generar conocimiento para la innovación y el mejoramiento continuo de la educación superior.

4. Alcance general del proyecto

El proyecto comprende el diseño, desarrollo e implementación del Sistema Inteligente de Gestión y Analítica del Bienestar Universitario (SIGABU), concebido como una plataforma web institucional orientada a fortalecer la gestión integral de los procesos desarrollados por la Vicerrectoría de Bienestar Universitario de la UCEVA.

Como alcance mínimo, el sistema deberá permitir:

- Registrar y gestionar los diferentes casos atendidos por la Vicerrectoría de Bienestar Universitario.
- Administrar el ciclo completo de atención, seguimiento y cierre de los casos.
- Gestionar el expediente digital y la documentación asociada a cada proceso.
- Registrar actuaciones, intervenciones, conceptos profesionales y seguimientos realizados por los diferentes equipos de trabajo.
- Facilitar la articulación y el trabajo colaborativo entre las diferentes dependencias y profesionales involucrados en la atención.
- Automatizar procesos administrativos, flujos de trabajo, notificaciones y recordatorios.
- Garantizar la trazabilidad completa de las actuaciones realizadas durante cada proceso.
- Administrar catálogos, parametrizaciones y configuraciones institucionales del sistema.
- Generar indicadores, reportes y tableros de control para el seguimiento de la gestión institucional.
- Incorporar herramientas de analítica institucional que permitan identificar tendencias, factores de riesgo, poblaciones prioritarias y oportunidades de mejora.
- Facilitar la consulta y explotación de información agregada para apoyar la planeación, el seguimiento y la evaluación de las estrategias de Bienestar Universitario.
- Garantizar la seguridad de la información, la protección de datos personales, la gestión de perfiles de usuario y el control de accesos conforme a la normatividad vigente y el rol institucional.
- Diseñar una arquitectura escalable e interoperable que facilite la incorporación de nuevos procesos, módulos y funcionalidades en futuras fases de desarrollo.

Componente de Inteligencia Artificial y Analítica Avanzada

Como componente estratégico transversal, el SIGABU incorporará funcionalidades de inteligencia artificial orientadas al fortalecimiento de los procesos de atención, seguimiento y gestión institucional en los módulos de Salud mental e inclusión universitaria.

Estas funcionalidades podrán incluir:

- Grabación digital de entrevistas, orientaciones y procesos de atención, previa autorización y consentimiento informado del usuario.
- Transcripción automática de audio a texto.
- Análisis semántico del contenido registrado durante las atenciones.
- Identificación y categorización automática de situaciones relevantes.
- Clasificación de factores de riesgo y factores protectores.
- Identificación de alertas tempranas y situaciones prioritarias.
- Consulta automatizada de protocolos, rutas de atención y normatividad aplicable.
- Generación asistida de informes, conceptos técnicos y resúmenes ejecutivos.
- Construcción automática de evidencia documental para seguimiento institucional.
- Generación de información estratégica para procesos de planeación, evaluación, investigación y mejoramiento continuo.

Estas funcionalidades tendrán carácter de apoyo técnico especializado y deberán operar bajo criterios de confidencialidad, protección de datos personales, trazabilidad, transparencia y supervisión institucional.

5. Características generales de la plataforma

La plataforma deberá cumplir, como mínimo, las siguientes características:

Accesibilidad

- Acceso mediante autenticación institucional.
- Compatibilidad con computadores, tabletas y dispositivos móviles.
- Diseño web responsive.
- Funcionamiento en los principales navegadores web.
- Acceso mediante conexión segura (HTTPS).
- Disponibilidad para diferentes perfiles de usuario de acuerdo con los permisos asignados.
- Interfaces accesibles conforme a criterios básicos de accesibilidad digital.
- Adaptación a diferentes resoluciones de pantalla.
- Arquitectura preparada para futuras integraciones con otros sistemas institucionales.
- Ponerlo dentro del portal de la universidad

Usabilidad

- Interfaz limpia, organizada y consistente.

- Navegación sencilla e intuitiva.
- Menús estructurados de acuerdo con los procesos institucionales.
- Acceso rápido a las funciones de mayor utilización.
- Reducción del número de pasos necesarios para ejecutar cada proceso.
- Formularios dinámicos con validación automática de la información.
- Búsquedas rápidas mediante filtros avanzados.
- Visualización clara del estado de cada caso o proceso.
- Mensajes informativos y de confirmación durante las diferentes acciones realizadas.
- Minimización de la duplicidad en el registro de información.
- Parametrización de catálogos, listados y contenidos sin necesidad de modificar el código fuente.
- Tiempos de respuesta ágiles durante la consulta y almacenamiento de información.

Experiencia del usuario

- Diseño moderno, limpio y visualmente consistente.
- Navegación basada en el flujo natural de los procesos institucionales.
- Panel de inicio personalizado según el perfil del usuario.
- Visualización inmediata de tareas pendientes, casos activos y notificaciones.
- Dashboards interactivos con indicadores relevantes para cada perfil.
- Acceso rápido al historial de casos y actuaciones.
- Organización cronológica de las intervenciones realizadas.
- Visualización gráfica del estado de cada proceso.
- Sistema de notificaciones y recordatorios automáticos.
- Optimización del tiempo requerido para registrar actuaciones y consultar información.
- Fluididez en la navegación entre módulos sin pérdida de información.
- Diseño escalable que facilite la incorporación de nuevas funcionalidades y módulos en futuras versiones del sistema.

6. Componentes transversales de la plataforma:

Los siguientes componentes deberán implementarse de manera transversal en todos los módulos que conforman el Sistema Inteligente de Gestión y Analítica del Bienestar Universitario (SIGABU), garantizando una operación segura, interoperable, trazable y alineada con los principios de confidencialidad, protección de datos personales, gestión documental y transformación digital de la Vicerrectoría de Bienestar Universitario.

6.1 Consentimiento informado electrónico

El sistema deberá incorporar mecanismos que permitan registrar el consentimiento informado electrónico cuando la naturaleza del proceso o la normatividad vigente así lo requieran, especialmente en aquellos casos relacionados con la atención de Salud mental e inclusión universitaria.

El consentimiento deberá quedar asociado al expediente digital del usuario y conservar evidencia de su aceptación, incluyendo como mínimo:

- Fecha y hora de aceptación.

- Medio mediante el cual fue otorgado.
- Versión del consentimiento informado aceptado.
- Identificación del profesional responsable cuando corresponda.

El consentimiento deberá informar de manera clara que:

- La participación es completamente voluntaria.
- El usuario podrá abandonar el ejercicio en cualquier momento.
- La información suministrada será tratada de manera confidencial.

Al finalizar el texto deberá incluirse la opción:

- Declaro que he leído la información anterior y acepto participar voluntariamente.

La arquitectura del sistema deberá permitir parametrizar diferentes modelos de consentimiento informado, de acuerdo con los servicios o procesos desarrollados por la Vicerrectoría de Bienestar Universitario, facilitando su actualización sin necesidad de realizar modificaciones en el código fuente.

6.2 Protección de datos personales

El sistema deberá garantizar el tratamiento adecuado de la información conforme a la legislación colombiana vigente en materia de protección de datos personales y seguridad de la información, implementando mecanismos que aseguren la confidencialidad, integridad, disponibilidad y uso adecuado de los datos administrados.

Como mínimo, la plataforma deberá incorporar:

- Control de acceso mediante autenticación institucional.
- Gestión de perfiles y permisos de usuario.
- Restricción de acceso según el rol desempeñado.
- Registro de auditoría sobre las acciones realizadas por los usuarios.
- Almacenamiento seguro de la información.
- Protección de la información sensible mediante mecanismos de seguridad.
- Copias de respaldo y procedimientos de recuperación de la información.
- Gestión de sesiones seguras.
- Cumplimiento de los principios de confidencialidad, finalidad, necesidad y circulación restringida de la información.

6.3 Confidencialidad

Toda la información administrada por el SIGABU tendrá carácter confidencial y únicamente podrá ser consultada por los usuarios autorizados de acuerdo con los perfiles y permisos definidos por la Vicerrectoría de Bienestar Universitario.

El sistema deberá garantizar que:

- Cada profesional acceda únicamente a la información necesaria para el desarrollo de sus funciones.

- La consulta de expedientes quede registrada mediante mecanismos de auditoría.
- Toda modificación realizada sobre un caso genere trazabilidad institucional.
- Se registre el historial completo de actuaciones efectuadas sobre cada expediente.
- La información utilizada para procesos de análisis institucional pueda visualizarse de forma agregada y anonimizada cuando corresponda.
- Se implementen mecanismos que impidan accesos no autorizados o modificaciones indebidas de la información.

6.4 Flujo general de navegación

La experiencia de uso del sistema deberá desarrollarse siguiendo un flujo de trabajo intuitivo que facilite la gestión integral de los diferentes procesos desarrollados por la Vicerrectoría de Bienestar Universitario.

Como flujo general de operación, la plataforma deberá permitir:

- Inicio de sesión mediante autenticación institucional.
- Validación del perfil y permisos del usuario.
- Acceso al panel principal (Dashboard).
- Consulta de indicadores, tareas pendientes y notificaciones.
- Acceso al módulo correspondiente.
- Registro, consulta o actualización de la información.
- Gestión documental y carga de archivos cuando aplique.
- Registro de actuaciones y seguimiento de los procesos.
- Consulta de reportes e indicadores.
- Cierre de sesión

Cada módulo podrá incorporar flujos específicos de navegación de acuerdo con sus funcionalidades particulares, manteniendo una estructura homogénea en toda la plataforma.

6.5 Funcionalidades mínimas del panel administrativo

El sistema deberá permitir, como mínimo:

- Administrar usuarios, perfiles y permisos.
- Gestionar dependencias y áreas institucionales.
- Parametrizar catálogos, formularios y contenidos.
- Configurar flujos de trabajo.
- Administrar expedientes y procesos.
- Gestionar documentos institucionales.
- Configurar notificaciones automáticas.
- Administrar plantillas y formatos institucionales.
- Configurar indicadores institucionales.
- Gestionar respaldos y parámetros generales del sistema.

Análítica institucional

El sistema deberá incorporar herramientas de inteligencia de datos que permitan:

- Visualizar indicadores mediante tableros de control (dashboards).
- Monitorear la gestión de los diferentes procesos de Bienestar Universitario.
- Consultar información mediante filtros dinámicos.
- Analizar tendencias institucionales.
- Identificar factores de riesgo y factores protectores.
- Caracterizar la población atendida.
- Generar estadísticas por dependencia, facultad, programa académico, período y demás variables institucionales.
- Elaborar reportes automáticos.
- Exportar información en diferentes formatos.
- Generar evidencia para procesos de autoevaluación, acreditación institucional, rendición de cuentas y cumplimiento de requerimientos normativos.

El panel deberá concebirse como un sistema de apoyo a la gestión institucional, orientado a transformar los datos generados durante la operación de la Vicerrectoría de Bienestar Universitario en información estratégica para fortalecer la toma de decisiones, optimizar la gestión de los servicios, evaluar el impacto de las intervenciones y apoyar la formulación de políticas institucionales basadas en evidencia.

7. Componentes de la plataforma:

7.1 Componente transversal de inteligencia institucional

De manera transversal a todos los módulos, el SIGABU incorporará un componente de inteligencia institucional basado en tecnologías de inteligencia artificial, procesamiento de lenguaje natural y gestión del conocimiento, orientado a fortalecer la documentación, análisis y seguimiento de los procesos desarrollados por la Vicerrectoría de Bienestar Universitario.

Este componente podrá permitir:

- Grabación digital de entrevistas, orientaciones y procesos de atención, previa autorización mediante consentimiento informado.
- Transcripción automática de audio a texto.
- Generación automática de actas, registros y bitácoras de atención.
- Análisis semántico de la información registrada.
- Identificación de factores de riesgo y factores protectores.
- Clasificación de situaciones de acuerdo con categorías previamente parametrizadas.
- Consulta automatizada de protocolos, rutas de atención y normatividad aplicable.
- Generación asistida de informes técnicos y reportes de seguimiento.
- Construcción de evidencia institucional para procesos de gestión, evaluación y acreditación.
- Generación de alertas y recomendaciones para seguimiento institucional.

La información procesada por este componente deberá integrarse automáticamente al expediente digital correspondiente y conservar la trazabilidad de todas las actuaciones realizadas.

Inclusión Universitaria

- Consentimiento informado.
- Reporte de seguimiento de casos.
- Constancia o certificado de discapacidad.
- Registro de ajustes razonables.
- Seguimiento a procesos de inclusión.
- Seguimiento de las citas
- Asignación de tareas
- Evaluación de la adherencia a la intervención
- Medir la evolución y efectividad del acompañamiento

Integración con inteligencia institucional:
Grabación y transcripción de entrevistas, identificación de barreras para el aprendizaje y la participación, categorización de necesidades de apoyo, consulta de lineamientos de educación inclusiva y generación automática de informes de seguimiento.

Salud Mental

- Consentimiento informado.
- Historia clínica psicológica.
- Seguimiento.
- Remisión.
- Asistencia a cita de asesoría psicológica.
- Agendamiento de citas
- Seguimiento de las citas
- Asignación de tareas terapéuticas
- Evaluación de la adherencia al tratamiento
- Medir la evolución y efectividad del tratamiento.
- Compromiso psicosocial.

Integración con inteligencia institucional:
Grabación y transcripción de sesiones autorizadas, análisis de información registrada, identificación de factores de riesgo y protección, generación asistida de evoluciones e informes de seguimiento y producción de alertas para continuidad de la atención.

8. Material psicoeducativo y rutas de atención.

Como componente transversal de apoyo a la gestión, el SIGABU incorporará un repositorio institucional de recursos técnicos y documentales que centralice el material psicoeducativo, las rutas de atención en Salud mental e Inclusión universitaria y los demás lineamientos que orientan la prestación de los servicios de bienestar universitario. Este espacio integrará formatos institucionales, protocolos, guías de actuación, instrumentos de apoyo y demás documentos requeridos para el desarrollo de los procesos de atención, con el propósito de promover la estandarización de los procedimientos, facilitar la consulta permanente por parte de los profesionales y fortalecer la calidad, coherencia y oportunidad de las intervenciones realizadas.

Adicionalmente, este repositorio funcionará como base de conocimiento institucional para el componente de inteligencia artificial, integrando normatividad nacional e institucional, protocolos, lineamientos técnicos y rutas de atención que podrán ser consultadas automáticamente por el sistema

para apoyar la clasificación de situaciones, la generación de informes y la orientación de los procesos de atención.

9. Funcionalidades estratégicas del sistema

9.1 Seguimiento integral de casos

El sistema deberá permitir el seguimiento continuo de los procesos gestionados por la Vicerrectoría de Bienestar Universitario, garantizando la trazabilidad completa de cada caso desde su apertura hasta su cierre.

Como mínimo, el sistema deberá permitir:

- Consulta del historial de actuaciones.
- Registro cronológico de intervenciones.
- Seguimiento al estado de cada caso.
- Gestión de actividades y compromisos pendientes.
- Registro de remisiones y articulaciones interinstitucionales.
- Visualización del avance de los procesos.
- Consolidación del expediente digital de cada caso.

Esta funcionalidad facilitará la continuidad de la atención, fortalecerá el trabajo interdisciplinario y garantizará la disponibilidad de la información para los profesionales autorizados.

9.2 Panel de administración y gestión institucional

El sistema dispondrá de un panel de administración que permitirá gestionar la operación integral de la plataforma y administrar los diferentes componentes funcionales.

Como mínimo deberá permitir:

- Administración de usuarios y perfiles.
- Configuración de roles y permisos.
- Parametrización de formularios y procesos.
- Gestión documental.
- Administración de catálogos institucionales.
- Configuración de flujos de trabajo.
- Administración de alertas y notificaciones.
- Seguimiento a indicadores operativos.
- Generación de reportes institucionales.
- Exportación de información autorizada.

El panel administrativo deberá facilitar la administración del sistema sin requerir modificaciones sobre el código fuente para la mayoría de las configuraciones funcionales.

9.3 Inteligencia y analítica institucional

El SIGABU incorporará un componente de analítica institucional orientado a transformar la información operativa en conocimiento estratégico para la gestión del Sistema de Bienestar Universitario.

Como mínimo deberá permitir:

- Construcción automática de indicadores.
- Visualización de tableros de control (dashboards).
- Análisis de tendencias institucionales.
- Caracterización de la población atendida.
- Seguimiento de indicadores de gestión.
- Identificación de comportamientos y necesidades emergentes.
- Comparación entre periodos, programas académicos, facultades y dependencias.
- Generación de reportes ejecutivos para la toma de decisiones.

La información presentada conservará en todo momento su carácter de confidencialidad, garantizando la protección de los datos personales.

9.4 Consideraciones técnicas para el desarrollo

La arquitectura tecnológica del SIGABU deberá diseñarse bajo principios de modularidad, escalabilidad, interoperabilidad y seguridad, permitiendo la incorporación progresiva de nuevos procesos, servicios y componentes funcionales sin afectar la operación del sistema.

Como criterios mínimos de desarrollo se consideran:

Arquitectura del sistema

- Arquitectura modular.
- Separación entre frontend, backend y base de datos.
- Diseño escalable y mantenible.

Parametrización

- Configuración de formularios.
- Parametrización de flujos de trabajo.
- Gestión dinámica de catálogos institucionales.
- Administración de reglas de negocio sin modificaciones estructurales del sistema.

Experiencia de usuario

- Interfaces intuitivas.
- Diseño responsive.
- Navegación simplificada.
- Accesibilidad para diferentes perfiles institucionales.

Gestión de la información

- Base de datos estructurada y escalable.

- Gestión documental integrada.
- Almacenamiento seguro de expedientes electrónicos.
- Optimización para consultas e indicadores institucionales.

Seguridad de la información

- Gestión de autenticación y autorización por roles.
- Registro de auditoría de las actuaciones realizadas.
- Cifrado de la información sensible.
- Copias de seguridad y mecanismos de recuperación.
- Cumplimiento de la normatividad vigente sobre protección de datos personales.

Interoperabilidad

- Posibilidad de integración con sistemas institucionales existentes.
- Arquitectura preparada para el intercambio seguro de información mediante servicios web o API.
- Capacidad para incorporar nuevos módulos conforme evolucione el Sistema de Bienestar Universitario.

9.5 Inteligencia institucional y analítica predictiva

El SIGABU incorporará capacidades de inteligencia institucional orientadas al aprovechamiento estratégico de la información generada durante los procesos de atención, seguimiento y acompañamiento desarrollados por la Vicerrectoría de Bienestar Universitario.

Como mínimo, deberá permitir:

- Identificación automática de casos prioritarios.
- Generación de alertas tempranas.
- Detección de tendencias emergentes.
- Monitoreo de cargas de trabajo de los profesionales.
- Apoyo a la priorización de intervenciones.
- Proyección de indicadores para la planeación institucional.
- Análisis automatizado de información proveniente de registros, formularios y transcripciones autorizadas.
- Identificación de factores de riesgo y factores protectores.
- Consulta de lineamientos, protocolos y rutas institucionales parametrizadas.
- Generación de reportes e información estratégica para la toma de decisiones.

10. Entregables del proyecto

Como resultado del desarrollo del presente subproyecto, el equipo deberá entregar, como mínimo, los siguientes productos:

- Código fuente del sistema desarrollado.
- Base de datos y scripts de creación.
- Manual técnico del sistema, que describa la arquitectura, tecnologías utilizadas, estructura de la base de datos, componentes implementados y procedimiento de instalación y despliegue.

- Manual de usuario, dirigido a los profesionales de la Vicerrectoría de Bienestar Universitario, que explique el funcionamiento del sistema mediante instrucciones paso a paso e ilustraciones de las principales funcionalidades.
- Documento de pruebas y validación del sistema.